



教育经历

哈尔滨工业大学

电子信息（控制工程）硕士 | 航天学院

平均成绩 93 分，专业排名前 13%；获学业一等奖学金、学业二等奖学金。

2024.08—2027.06（预计）

哈尔滨

东北大学

机器人工程本科 | 机器人科学与工程学院

2020.09—2024.07

沈阳

项目与科研经历

基于单目视频示范的人形机器人—物体交互技能迁移与全身控制

硕士学位课题 | 负责交互参考生成、全身策略训练与实机部署

- 面向单目人体视频示范，构建“动作恢复—接触一致参考生成—全身策略学习—实机部署”链路；基于 GVHMR / GMR 完成三维动作恢复与机器人重定向。
- 针对人机形态与接触差异，融合物体轨迹约束、统一全身 IK 与手—物接触锁定，将视频恢复动作转化为物理一致的机器人交互参考；单个 416 帧动作离线几何 QC 中，最大手—物穿透深度由约 **45.5 mm 降至 0**。
- 基于接触一致参考，联合设计全身动作、手—物接触与物体轨迹奖励，通过 PPO 训练物体搬运全身控制策略；完成 Isaac Sim 4096 环境并行训练与 ONNX 导出，关键刚体平均位置误差为 **4.95 cm**、关键关节平均绝对误差为 **0.133 rad**，并将策略部署至 Unitree G1 完成实机抬箱演示。

面向复杂地形的人形机器人行走策略优化

横向项目阶段任务 | 负责策略训练、评估体系与实机验证

- 基于机器人中心局部高程图观测，在 Isaac Lab 中完成 Unitree G1 复杂地形基线策略训练，打通统一评估与 ONNX 导出流程；测试发现策略在台阶边缘等高度突变区域存在半脚悬空问题。
- 针对二值足端接触难以刻画足底支撑质量的问题，将 G1 足底离散为 4×3 采样点，结合局部高程图与接触状态构建支撑覆盖率判定，引入无支撑比例惩罚，并建立完整支撑率、触地支撑率和绊碰等评估指标。
- 完成面向台阶、粗糙路面等混合地形的策略训练；在 40 个并行环境、3 个随机种子的统一评估中，无支撑比例由 **16.16% 降至 9.06%**，触地支撑率由 **74.6% 提升至 86.5%**；完成 Unitree G1 多轮上下楼梯实机测试。

Unitree Go2 / G1 机器人导航系统开发与平台适配

横向项目阶段任务 | 参与 Go2 导盲犬导航开发，负责 G1 平台与高程图适配

- 参与机器人导盲犬“小苏”Go2 导航系统开发，基于 FAST-LIO、ROS 2 / Nav2 与 TF 构建定位导航链路，实现语音目标接收、NavigateToPose 任务下发与失败重试。
- 将定位导航链路迁移至 Unitree G1，完成 Mid-360 外参、TF 与导航参数适配；基于开源 elevation_mapping_cupy 接入 FAST-LIO 点云及机身 / 足端 TF，生成机器人中心局部高程图，为地形行走策略提供观测接口；基线测试中，高程图稳定发布 5 Hz，点云处理约 20 FPS，点云—地图 P95 延迟不超过 50 ms。

论文发表

- Learning Robust and Diverse Humanoid Jumping via Curriculum-Guided Whole-Body Coordination*, IEEE ICUS 2025, 第四作者，已发表。DOI: 10.1109/ICUS66297.2025.11295093

专业技能

- 强化学习与技能迁移：PPO、RSL-RL；人体动作恢复/重定向、全身跟踪、接触一致参考生成、复杂地形控制。
- 仿真与部署：Isaac Lab、Isaac Sim、MuJoCo、ONNX；Unitree G1 / Go2 实机部署与联调。
- 机器人系统：ROS 2、Nav2、FAST-LIO、TF、高程图与点云处理。
- 编程与开发：Python（主要），C/C++（机器人模块修改与联调）；PyTorch、Linux、Git。
- 英语能力：CET-6 598 分。